

Laborator 3: Realizarea programelor industriale folosind PLC si HMI Siemens

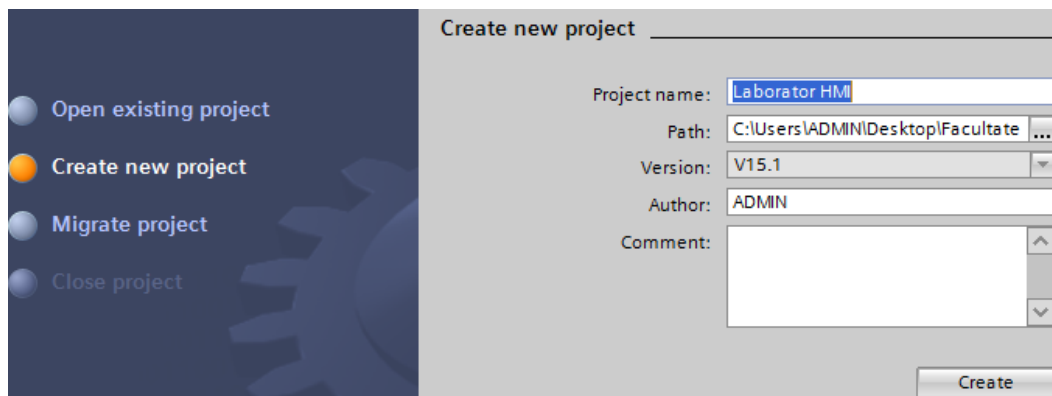
Scopul lucrării

Se urmărește:

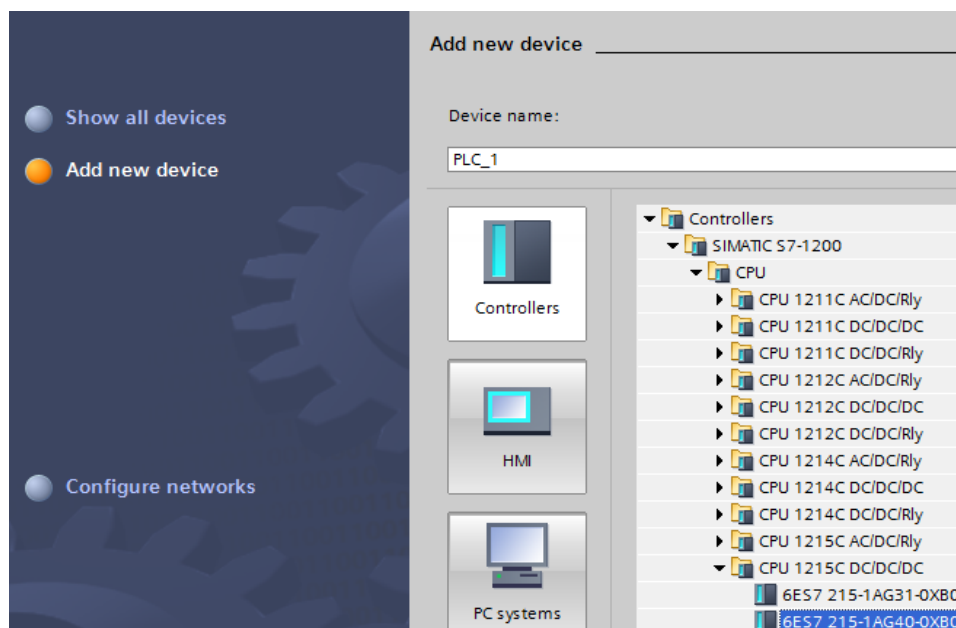
- înțelegerea modalității de lucru cu interfețele HMI;
- înțelegerea modului de lucru cu programe care utilizează HMI;
- înțelegerea modului de lucru cu programe care utilizează temporizatoare, numărătoare și HMI;
- utilizarea mediului de programare Tia Portal pentru proiectarea și testarea unor programe de acționare și control folosind HMI.

A. Etape pentru conectarea unui HMI cu un PLC, în mediul de programare Tia Portal:

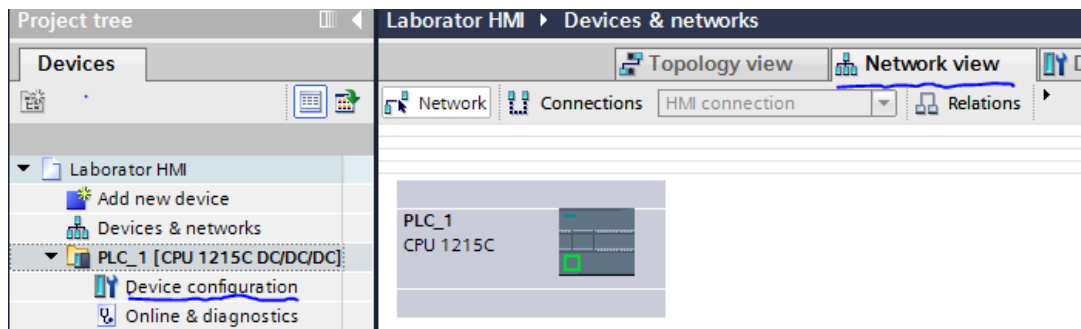
1. Se creează un proiect nou în Tia Portal;



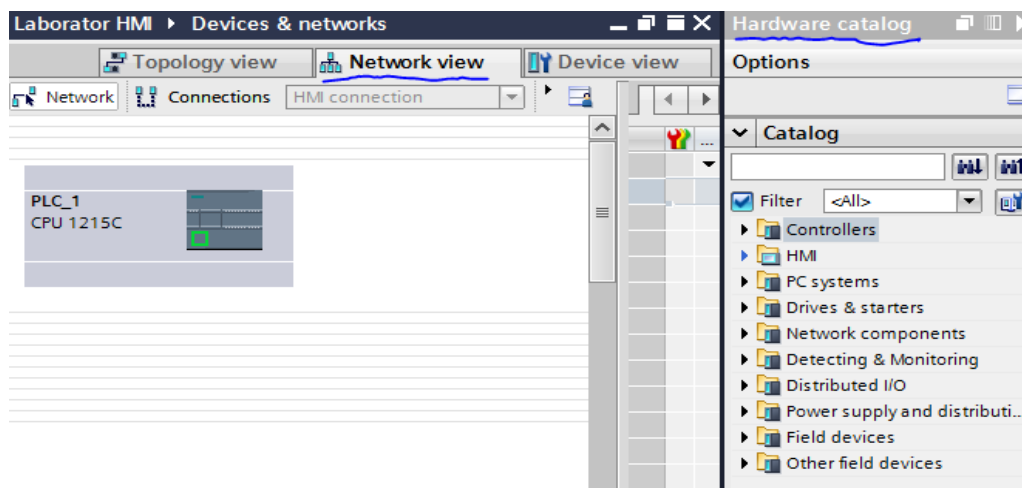
2. În configurația hardware se adaugă PLC-ul **6ES7 215-1AG40-0AXB0**;



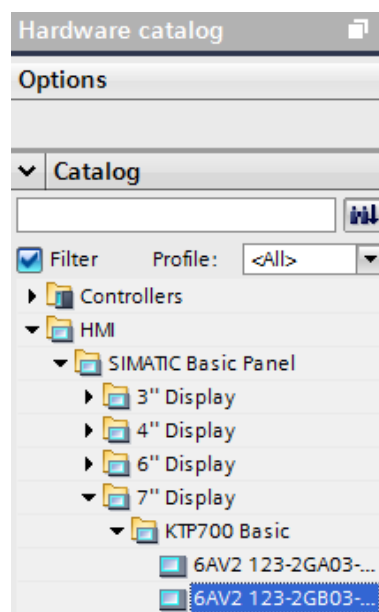
3. Se accesează configurația hardware a sistemului și se selectează secțiunea „*Network view*”;



4. Se accesează meniul „*Hardware catalog*”;

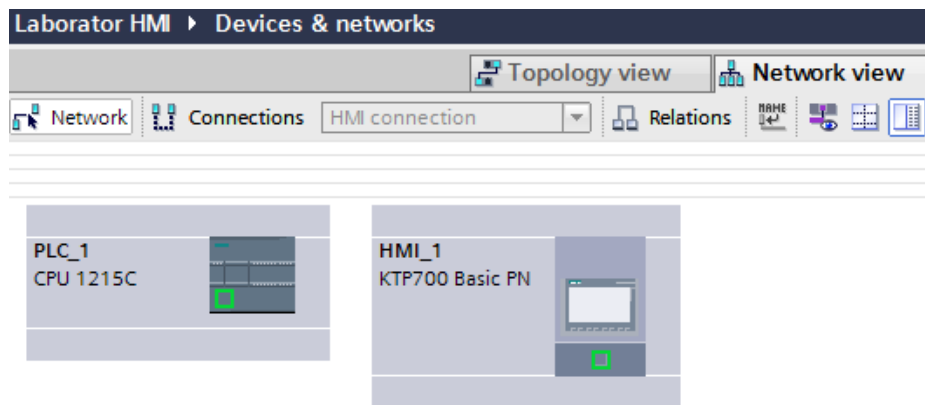


5. In mediul „*Hardware catalog*” se accesează HMI -> SIMATIC Basic Panel -> 7” Display -> KTP Basic -> și se dă dublu click pe 6AV2 123-2GB03-0AX0;



Limbaje Formale si Automate

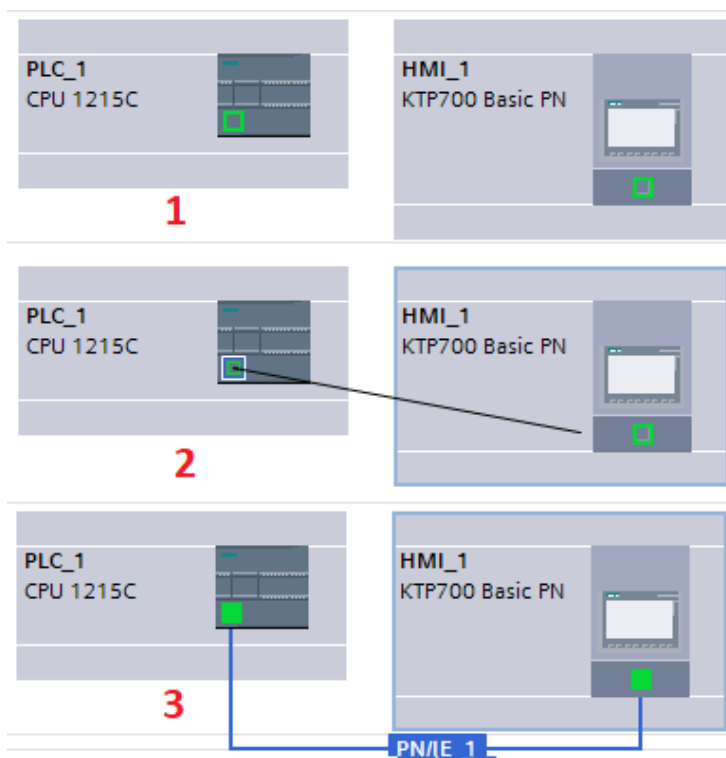
Nota! Dacă etapele de mai sus au fost realizate cu succes, în configurația hardware a sistemului trebuie să avem elementele prezentate în figura de mai jos. Dacă aceste lipsesc se repeta etapele de mai sus;



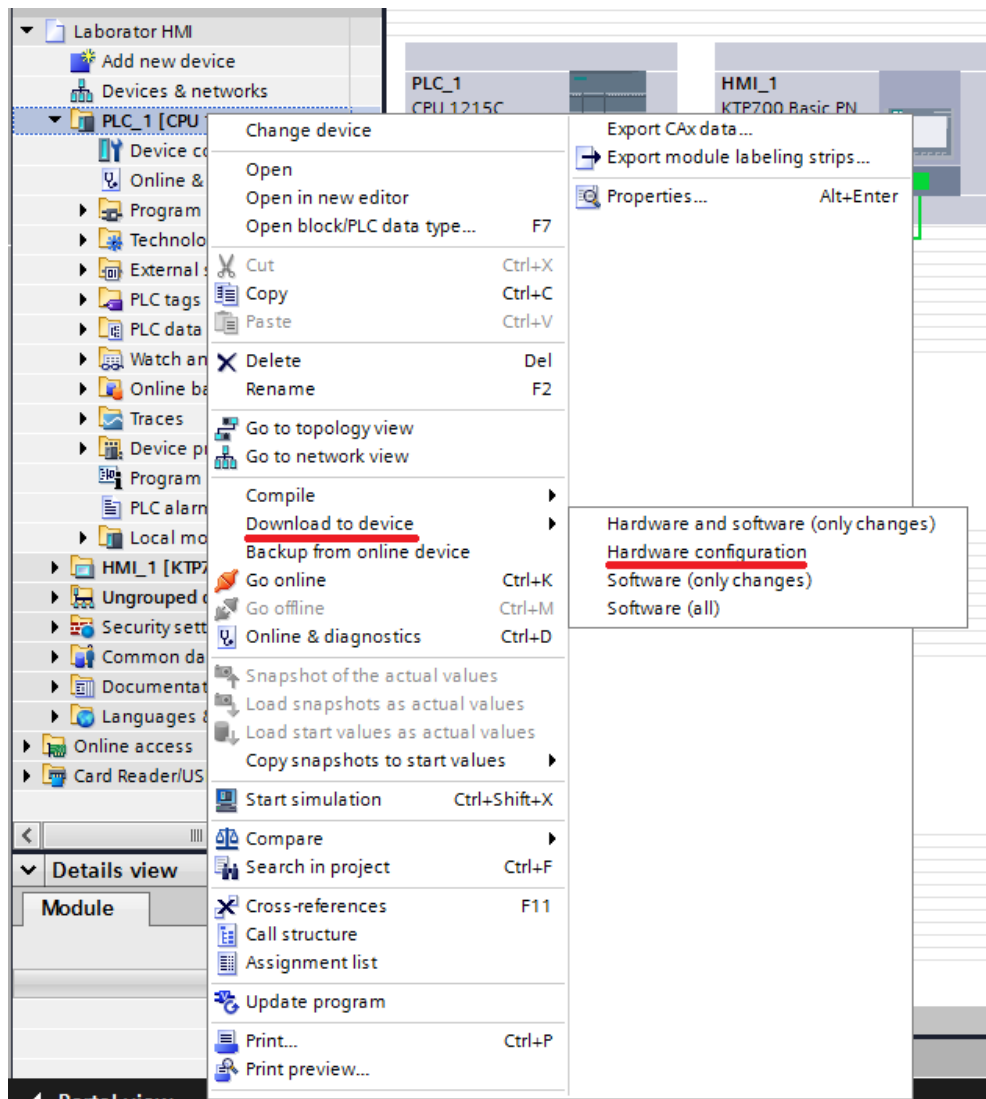
6. În configurația hardware a sistemului se conectează **PLC** la **HMI**. Pentru conectarea **PLC** la **HMI** se selectează portul verde la **PLC** și se trage de linia apărută până în portul verde de la **HMI**. Parcurgerea etapei cu succes duce la realizarea configurației din figura 3 și la apariția unei linii verzi/albastre (în funcție de configurația Tia Portal).

Nota 1! Porturile verzi sunt porturi fizice ale **HMI**-ului și **PLC**-ului, iar în cazul aplicatei de față aceste porturi se numesc porturi de **Profinet**.

Nota 2! Linia verde/albastră reprezintă cablul care realizează legătura fizică dintre acestea.



7. Se descarcă configurația hardware a sistemului în **PLC** și în **HMI**



Nota! Parcurgerea acestei etape cu succes (fără erori sau atenționări), reprezintă realizarea completa a configurației hardware a sistemului.

B. Etape pentru crearea unui program Ladder comandat de un HMI

Scopul acestui capitol este creeze un program logic ladder legat de două intrări/ieșiri virtuale și să simuleze programul pe un PLC și HMI folosind Tia Portal.

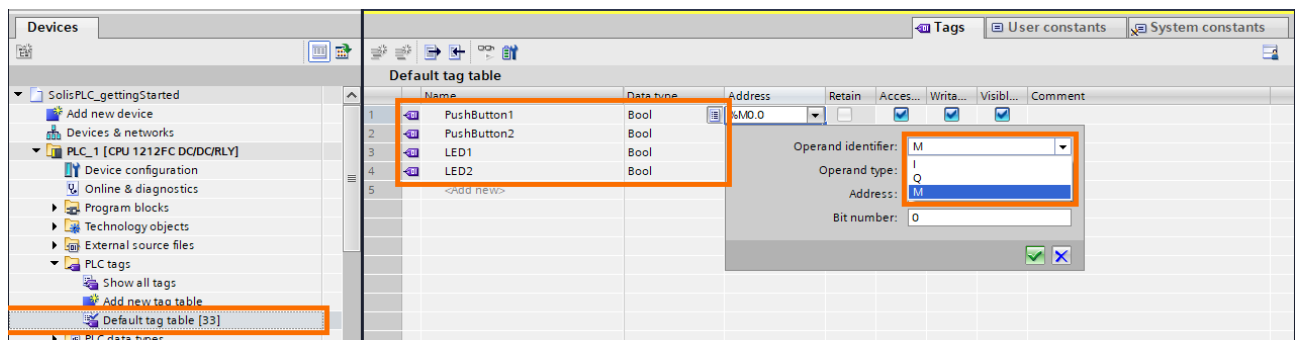
Programul trebuie sa permită următorul comportament:

- Acționarea butonului **PushButton1** din HMI trebuie să permită activarea de tip **Set** a ieșirii fizice de la PLC care comandă LED1, dar și semnalizarea activării ieșirii care comanda LED1 la nivelul HMI;
- Acționarea butonului **PushButton2** din HMI trebuie să permită dezactivarea fizică a ieșirii din PLC care comandă LED1, activarea fizică a ieșirii de la PLC care comandă LED2 și semnalizarea activării ieșirii care comanda LED2 la nivelul HMI;

1. Crearea tag-urilor din PLC

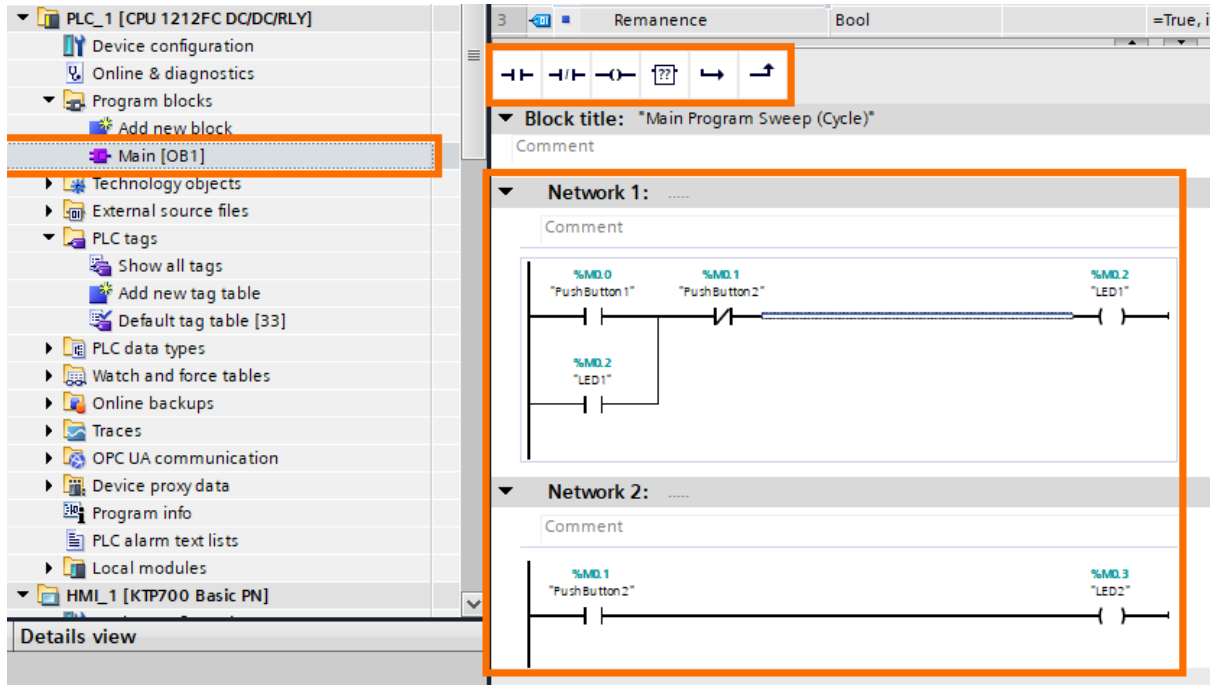
Pentru proiectul de față sunt necesare patru tag-uri: **PushButton1**, **PushButton2**, **LED1** și **LED2**. Adresa acestora este prezentă în tabelul de mai jos și toate tag-urile trebuie sa fie de tip **“Bool”**.

Nume	Tip date	Adresa
PushButton1	Bool	M0.0
PushButton2	Bool	M0.1
LED1	Bool	Q0.0
LED2	Bool	Q0.1



2. Dezvoltarea programului Ladder

Programul Ladder care permite realizarea logicii prezentate mai sus este prezentat în figura de mai jos.



3. Crearea tag-urilor din HMI

Pentru proiectul de față sunt necesare patru tag-uri de tip “Bool”: **PushButton1**, **PushButton2**, **LED1** și **LED2**.

Traces

OPC UA communication

Device proxy data

Program info

PLC alarm text lists

Local modules

HMI 1 [KTP700 Basic PN]

Device configuration

Online & diagnostics

Runtime settings

Screens

Add new screen

Root screen

Screen management

HMI tags

Show all tags

Add new tag table

Default tag table [4]

HMI tags

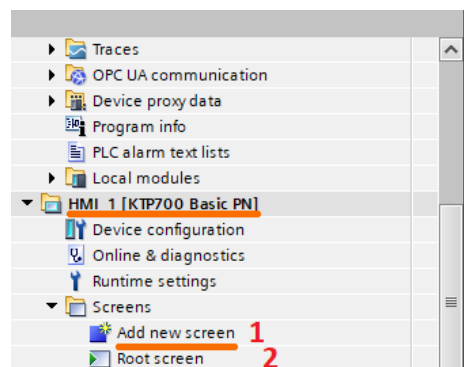
Name	Tag table	Data type	Connection	PLC name	PLC tag
PushButton1	Default tag table	Bool	HMI_Connectio...	PLC_1	PushButton1
PushButton2	Default tag table	Bool	HMI_Connectio...	PLC_1	PushButton2
LED1	Default tag table	Bool	HMI_Connectio...	PLC_1	LED1
LED2	Default tag table	Bool	HMI_Conne...	PLC_1	LED2
<Add new>					

4. Creare ecranelor și elementelor afișate de HMI

4.1. Crearea ecranului principal

Sub secțiunea “**Screen**” se creează ecranul/ecranele interfeței HMI. Pentru aplicația de față se va crea, prin acționarea butonului „**Add a new screen**” un ecran denumit “**Root Screen**”.

Nota! Inițial ecranul o să aibă o denumire atribuită de către Tia Portal, însă pentru a ușura lucrul cu ecranele din HMI este necesară redenumirea sugestivă a ecranului creat. În cazul de față denumirea ecranului este “**Root Screen**”.

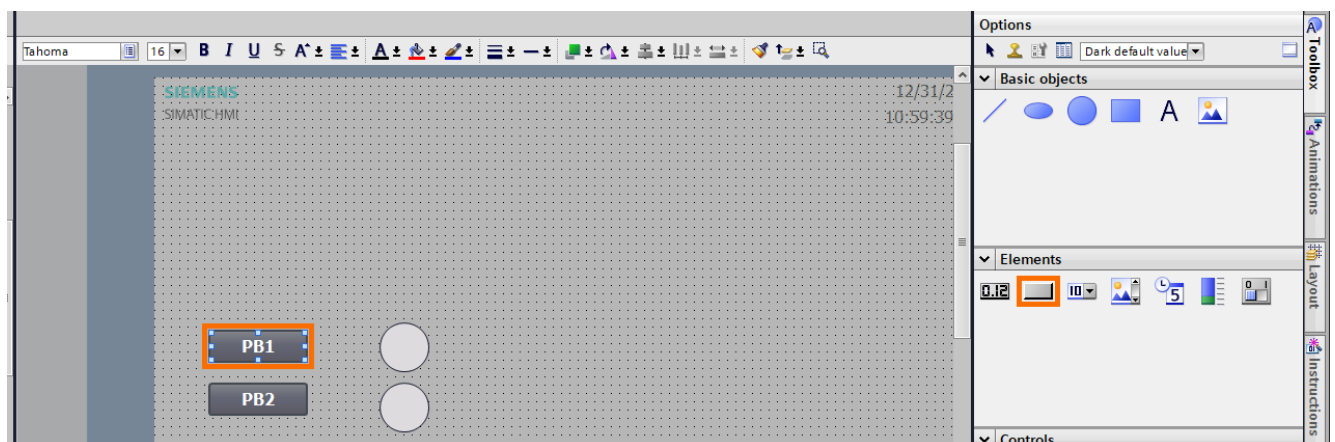


4.2. Crearea unui buton

Butoanele create în acest capitol se ocupă de comandă ieșirilor fizice la care se află conectate cele două LED-uri.

4.2.1. Adăugarea unui buton în ecranul HMI

Se deschide ecranul “**Root Screen**” și din **Toolbox** -> **Elements** se adaugă un buton pe ecran. Adăugarea butonului se face folosind “**Drag&Drop**”, iar pentru adăugarea textului se dă dublu click pe buton și se adaugă numele acestuia (în cazul de față **PB1** și **PB2**).



4.2.2. Adăugarea evenimentelor butonului PushButton1 (PB1)

Pentru fiecare element creat/prezent pe ecranul HMI se pot defini diverse comportamente care să fi activate în diverse etape ale programului din PLC sau HMI.

În cazul de față se dorește realizarea unui buton de tip **“Push button”**, iar pentru a realiza acest lucru este necesară comutare bitului de memorie care se ocupă de **„PushButton1”**.

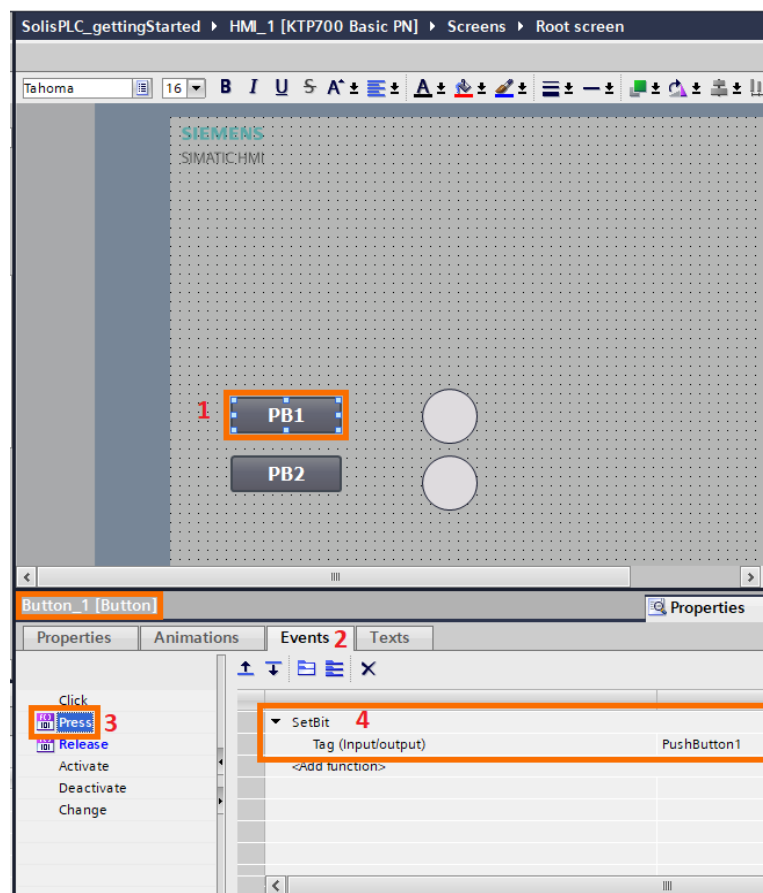
Pentru butoane evenimentele/comportamentele se definesc în meniul **“Events”**.

Comportamentele butonului **“PushButton1”** (PB1) sunt următoarele:

- Buton apăsat -> lucru care se traduce ca acțiune de tip **Press** în HMI;
- Buton neacționat -> lucru care se traduce ca acțiune de tip **Release** în HMI;

4.2.2.1. Adăugarea evenimentului de tip *Press* pentru PB1

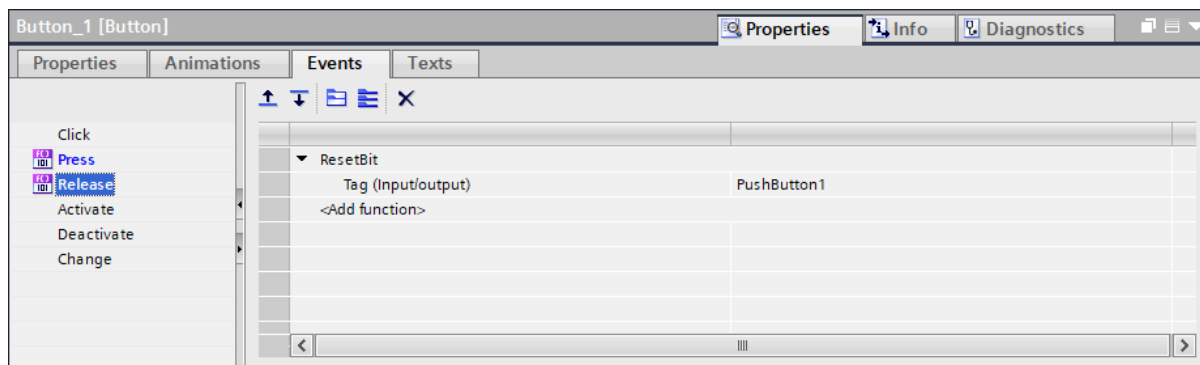
- Se dă click pe butonul **PB1**
- Se apasă pe butonul **Events**
- Se dă click pe **Press**
- Se apasă pe **<Add function>**
- În meniul deschis se selectează **Edit Bits**
- Se selectează **SetBit**
- În fereastra deschisă se selectează tag-ul **“PushButton1”**



Limbaje Formale si Automate

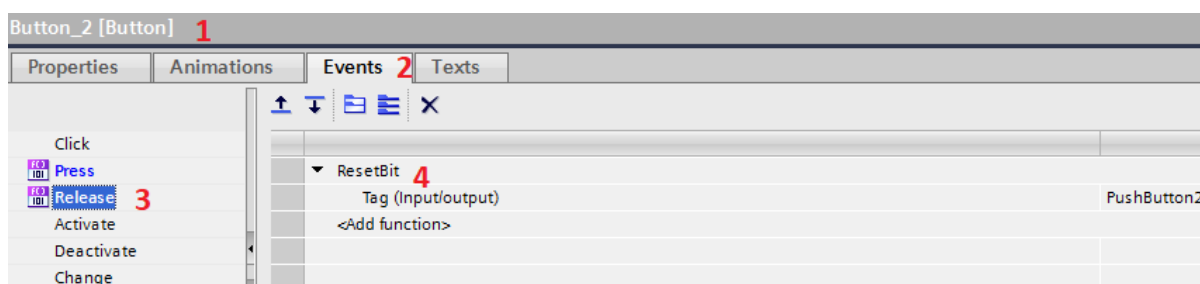
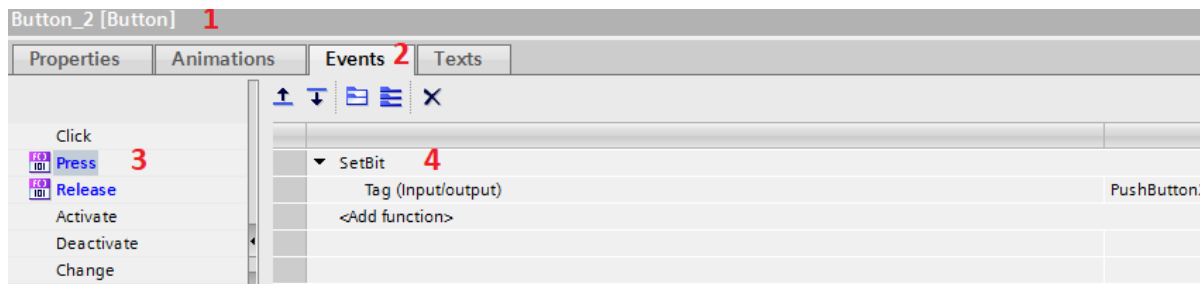
4.2.2.2. Adăugarea evenimentului de tip *Release* pentru PB1

- Se dă click pe butonul **PB1**
- Se apasă pe butonul *Events*
- Se dă click pe *Release*
- Se apasă pe *<Add function>*
- În meniul deschis se selectează **Edit Bits**
- Se selectează **ResetBit**
- În fereastra deschisă se selectează tag-ul “*PushButton1*”



4.2.3. Adăugarea evenimentelor butonului PushButton2 (PB2)

Adăugarea evenimentelor butonului **PushButton2 (PB2)** se face la fel ca și în cazul butonului **PushButton1 (PB1)**, diferența fiind doar denumirea tag-ului care pentru PB2 este “*Pushbutton2*”.

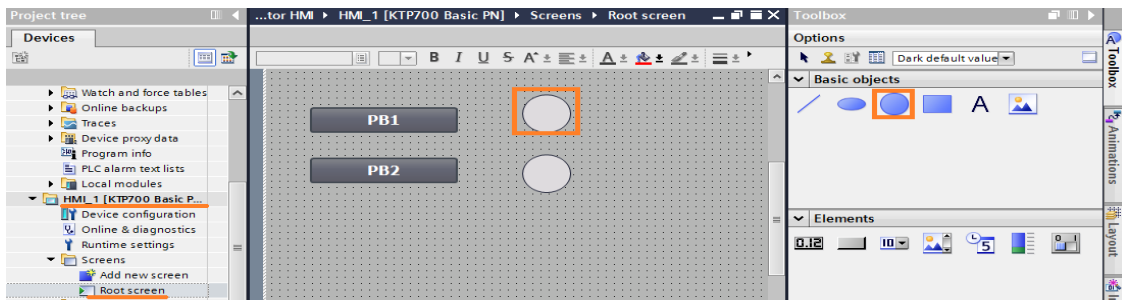


4.3. Crearea unui cerc

Cercurile create în acest capitol, au rolul de a indica starea ieșirilor fizice ale PLC care se ocupă de comanda celor două LED-uri.

4.3.1. Crearea cercului care indică starea *LED1*

Se deschide ecranul “*Root Screen*” și din **Toolbox** -> **Basic objects** se adaugă un un cerc pe ecran. Adăugarea cercului se face folosind “*Drag&Drop*”, iar pentru adăugarea textului se dă dublu click pe buton și se adaugă numele acestuia (în cazul de față nu s-a adăugat text).



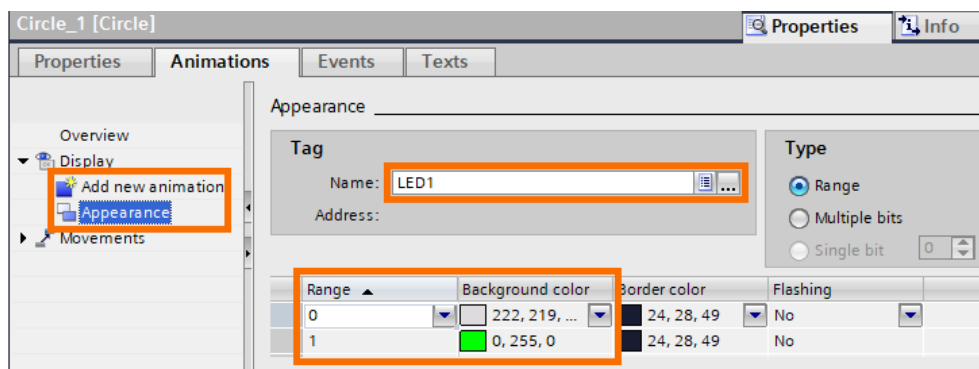
4.3.2. Definirea comportamentului cercului care indică starea *LED1*

Pentru cazul de față a fost urmărit următorul comportament:

- Cercul să aibă culoarea Gri pentru a indica că LED1 este stins;
- Cercul să aibă culoarea Verde pentru a indica că LED1 este aprins;

Pentru a realiza comportamentul de mai sus este necesară parcurgerea următorilor pași:

- Se dă click pe cercul care indică starea **LED1**;
- Se accesează meniul “*Animations*”;
- Se deschide meniul “*Display*”;
- Se acționează butonul „*Add new animation*” și în ecranul deschis se selectează “*Appearance*”;
- În fereastra “*Display*” se selectează “*Appearance*”;
- În caseta **Tag** se selectează **LED1**;
- În tabelul aflat sub caseta **Tag** se completează următoarele:
 - Pe coloana **Range** se adaugă rândul **0** și **1**;
 - Pe coloana **Background color** se selectează pe rândul **0** culoare **GRI**, iar pe rândul **1** se selectează culoarea **VERDE**;



4.3.3. Definirea comportamentului și crearea cercului care indică starea **LED2**

Adăugarea evenimentelor cercului care indică starea **LED2** se face la fel ca și în cazul cercului pentru **LED1**, diferența fiind doar denumirea tag-ului care este în acest caz “**LED2**”.

5. Se descarcă programul în PLC și HMI

6. Se testează programul folosind HMI-ul și PLC-ul de platforma din laborator

Dacă programul funcționează în parametrii descriși la începutul capitolului B se poate trece la rezolvarea cerinței de mai jos.

C. Cerințe de proiectare

Cerință 1: Folosind mediul Tia Portal și platforma din laborator se cere proiectarea unui program care să permită realizarea unui joc de lumini care are următorul comportament:

- jocul de lumini trebuie să respecte următoarea ordine **lampa roșie** → **lampa galbenă** → **lampa verde**
- **lampa roșie** trebuie să fie aprinsă pentru un interval de timp $\Delta t_1 = 5s$;
- **lampa galbenă** trebuie să fie aprinsă pentru un interval de timp $\Delta t_1 = 1s$;
- **lampa verde** trebuie să fie aprinsă pentru un interval de timp $\Delta t_1 = 3s$;
- cele trei lămpi trebuie să fie prezente pe ecranul unui HMI;
- jocul de lumi trebuie să funcționeze pe lămpile desenate pe HMI.

Cerință 2: Folosind mediul Tia Portal și platforma din laborator se cere proiectarea unui program care să permită afișarea, pe un HMI, numărului de acționări ale unui buton prezent pe ecranul HMI.

Conținutul referatului de laborator

Pentru fiecare din cerințele 1 și 2 trebuie prezentate următoarele aspecte:

- Realizarea diagramei de tranziție a stărilor;
- Determinarea ecuațiilor de tranziție, de stare și a elementelor de ieșire
- Programul în limbaj Ladder.
- Interfața HMI.

Atenție! Nu se admit programe dezvoltate prin mijloace empirice/intuitive! Se folosesc doar metode de programare prezentate în lucrările de laborator.